BREVET LUCAS

PROJET D'HORLOGE ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE :

SOMMAIRE

-PAGE 1 : PAGE DE GARDE

-PAGE 2 : SOMMAIRE

-PAGE 3 : INTRODUCTION

-PAGE 4 : NOTICE D'UTILISATION

-PAGE 5 : SCHÉMA BLOC

-PAGE 6-10 : SCHÉMAS QUARTUS

-PAGE 11 : BILAN / CONCLUSION

INTRODUCTION

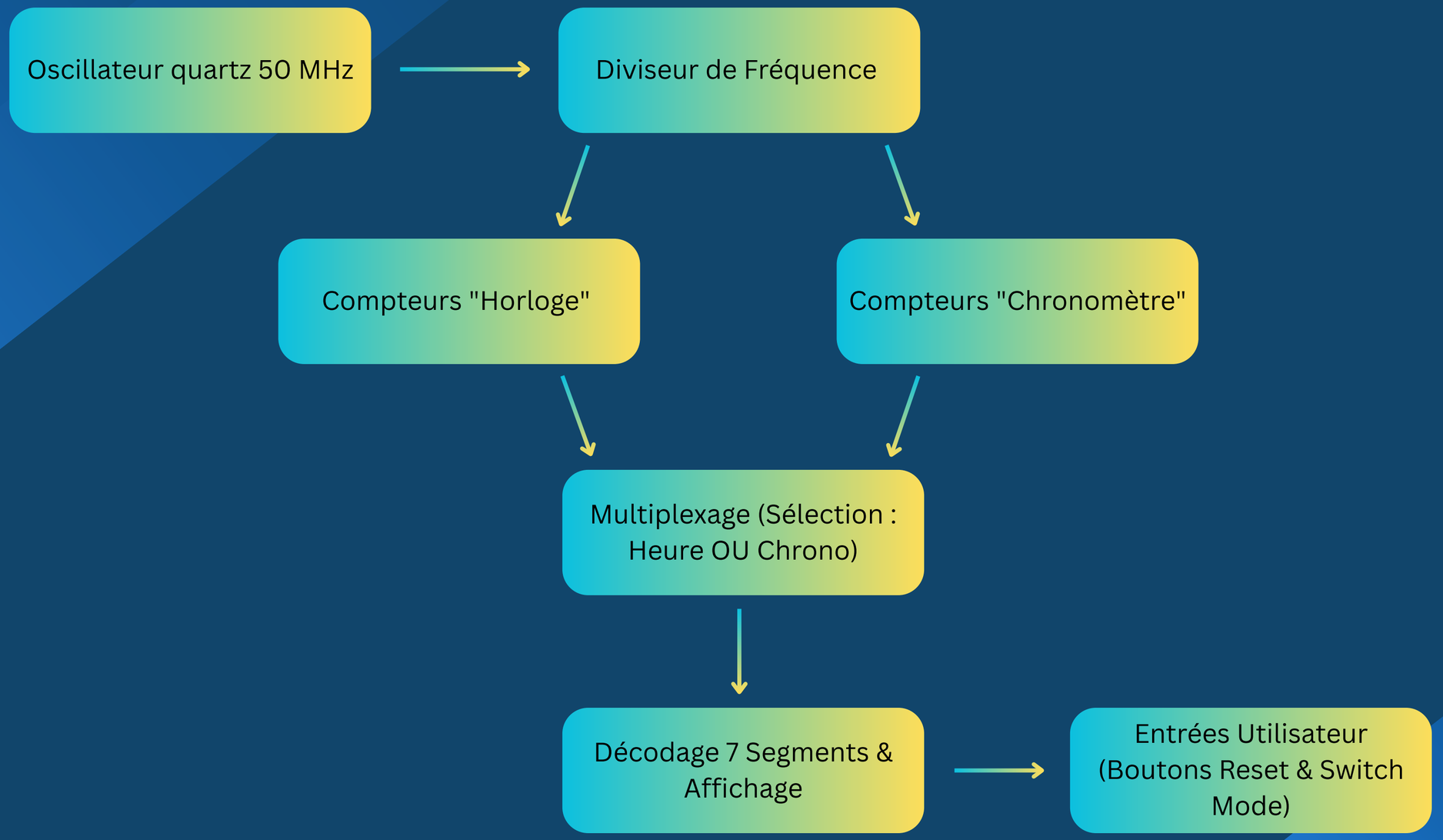
Ce projet porte sur la conception et la réalisation d'une horloge digitale (avec fonctions de chronométrage) implémentée sur un circuit logique programmable (FPGA). L'objectif principal est de créer un système autonome capable de compter le temps (heures, minutes, secondes) à partir de l'horloge système de 50 MHz de la carte de développement.

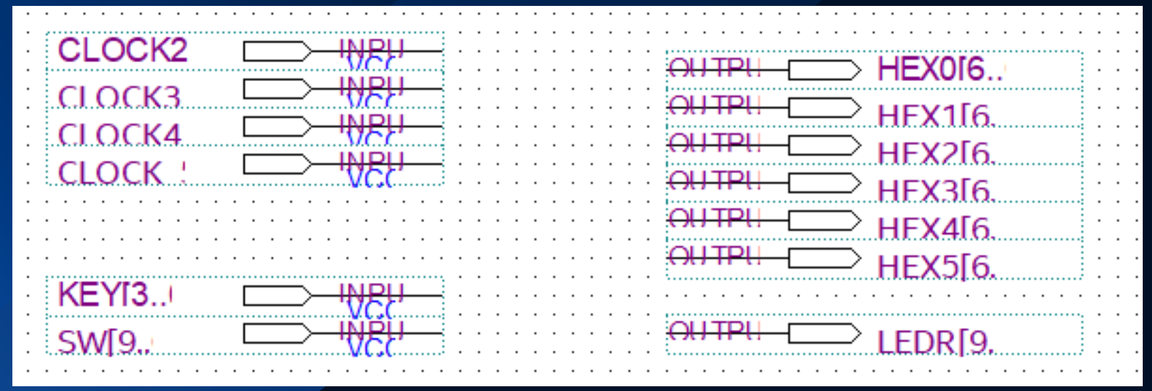
Les caractéristiques principales du système sont :

- **Affichage : Visualisation du temps sur 6 afficheurs 7 segments (Format HH:MM:SS).**
- **Base de temps : Conversion de la fréquence quartz (50 MHz) en impulsions précises de 1 Hz et plus.**
- **Réglage : Possibilité de remettre à zéro ou de mettre en pause grâce à des boutons poussoirs/interrupteurs.**
- **Architecture : Utilisation de compteurs synchrones cascadés et d’afficheurs 7 segments.**

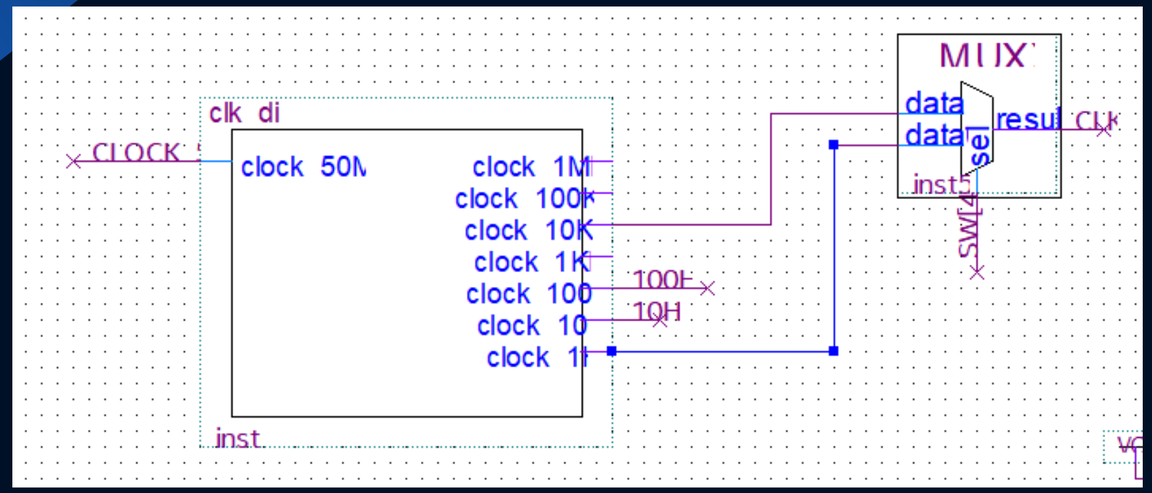
	SW[0]	KEY[0]	SW[9]	SW[4]	SW[1]
FONCTIONNALITÉ	Remettre l’horloge à 0	Remettre le chronomètre à 0	Activer le chronomètre	Accélération de l’horloge	Mettre en pause l’horloge ou le chronomètre

SCHÉMA BLOC

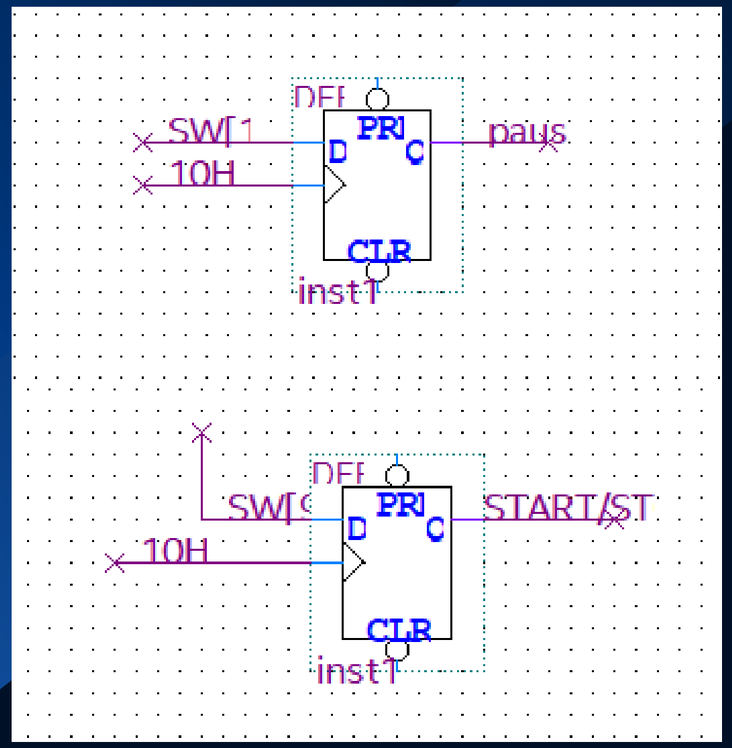

Oscillateur quartz 50 MHz
Diviseur de Fréquence
Compteurs "Horloge"
Compteurs "Chronomètre"
Multiplexage (Sélection : Heure OU Chrono)
Décodage 7 Segments & Affichage
Entrées Utilisateur (Boutons Reset & Switch Mode)



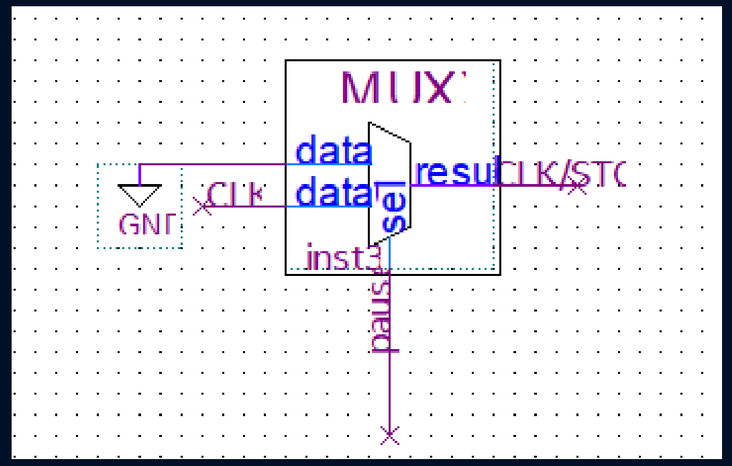
LES BROCHES D'ENTRÉES PHYSIQUES (INPUT) ET CELLES DE SORTIES (OUTPUT)



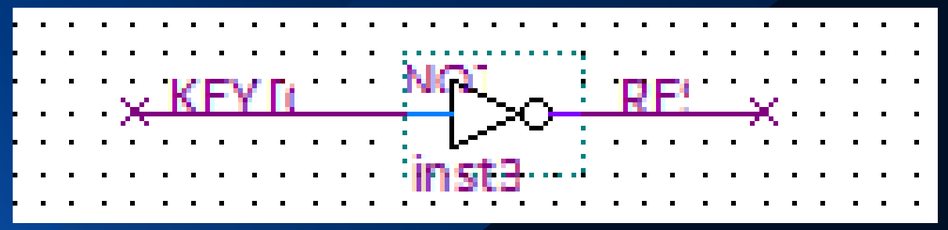
BLOC DIVISEUR DE FRÉQUENCE. IL PREND EN ENTRÉE L'HORLOGE SYSTÈME RAPIDE À 50 MHZ (CLOCK_50) ET GÉNÈRE PLUSIEURS HORLOGES PLUS LENTES. LE MULTIPLEXEUR PERMET DE SÉLECTIONNER QUELLE FRÉQUENCE EST ENVOYÉE AU RESTE DU CIRCUIT.



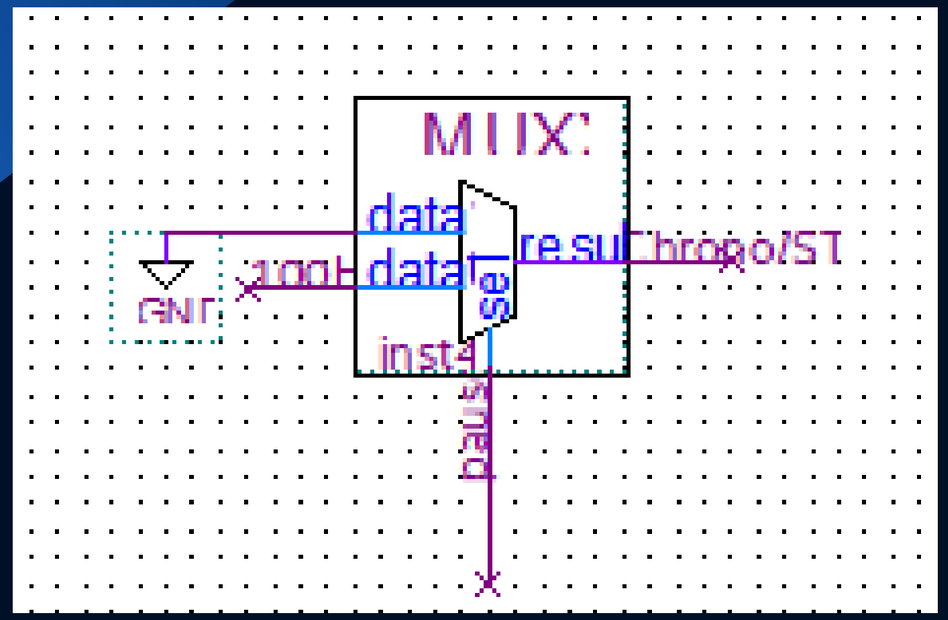
BASCULES D PERMETTANT DE MÉMORISER L'ÉTAT D'UN BOUTON POUSSOIR



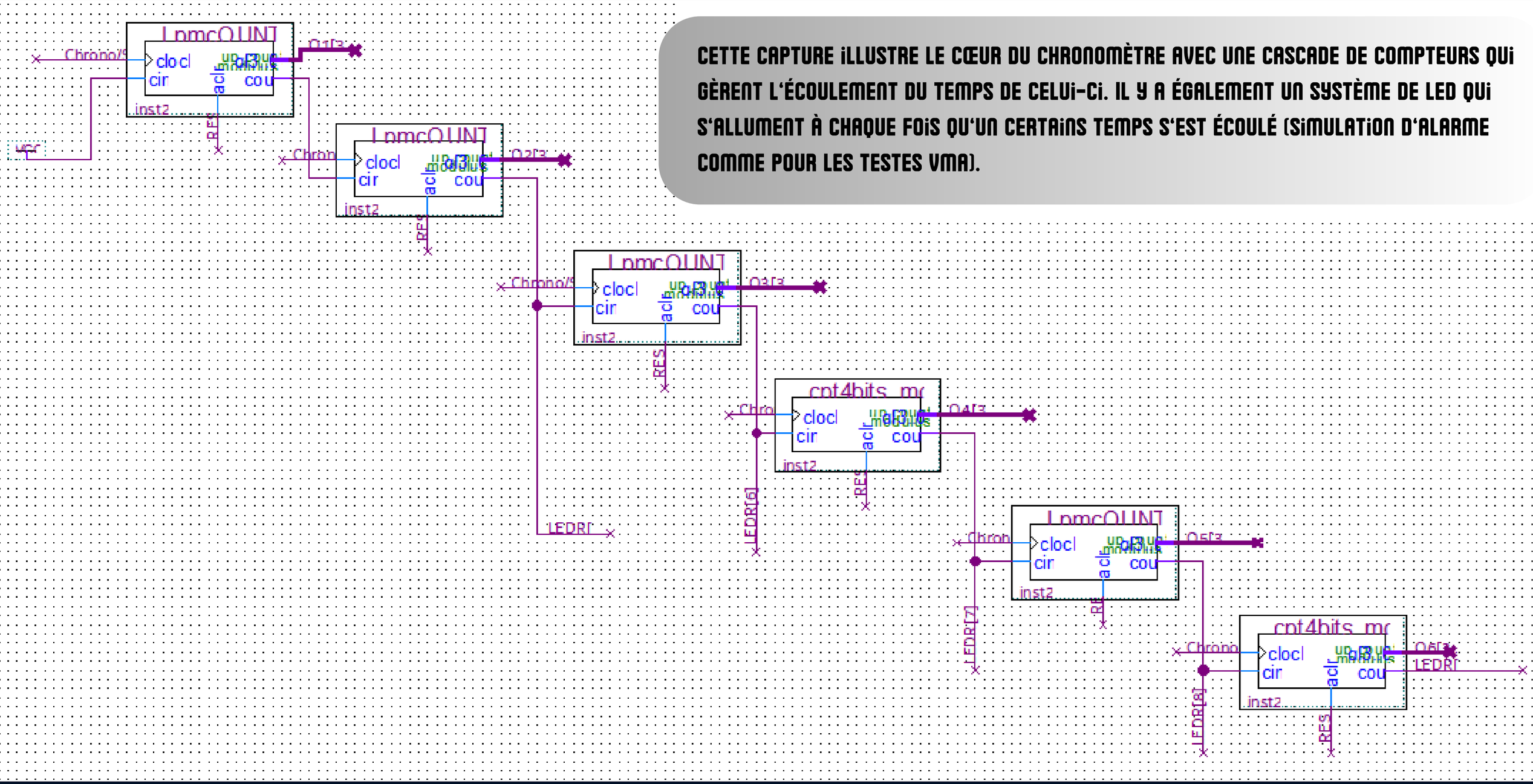
GESTION DE L'ÉTAT (CLK/STOP) DE L'HORLOGE PAR MULTIPLEXAGE



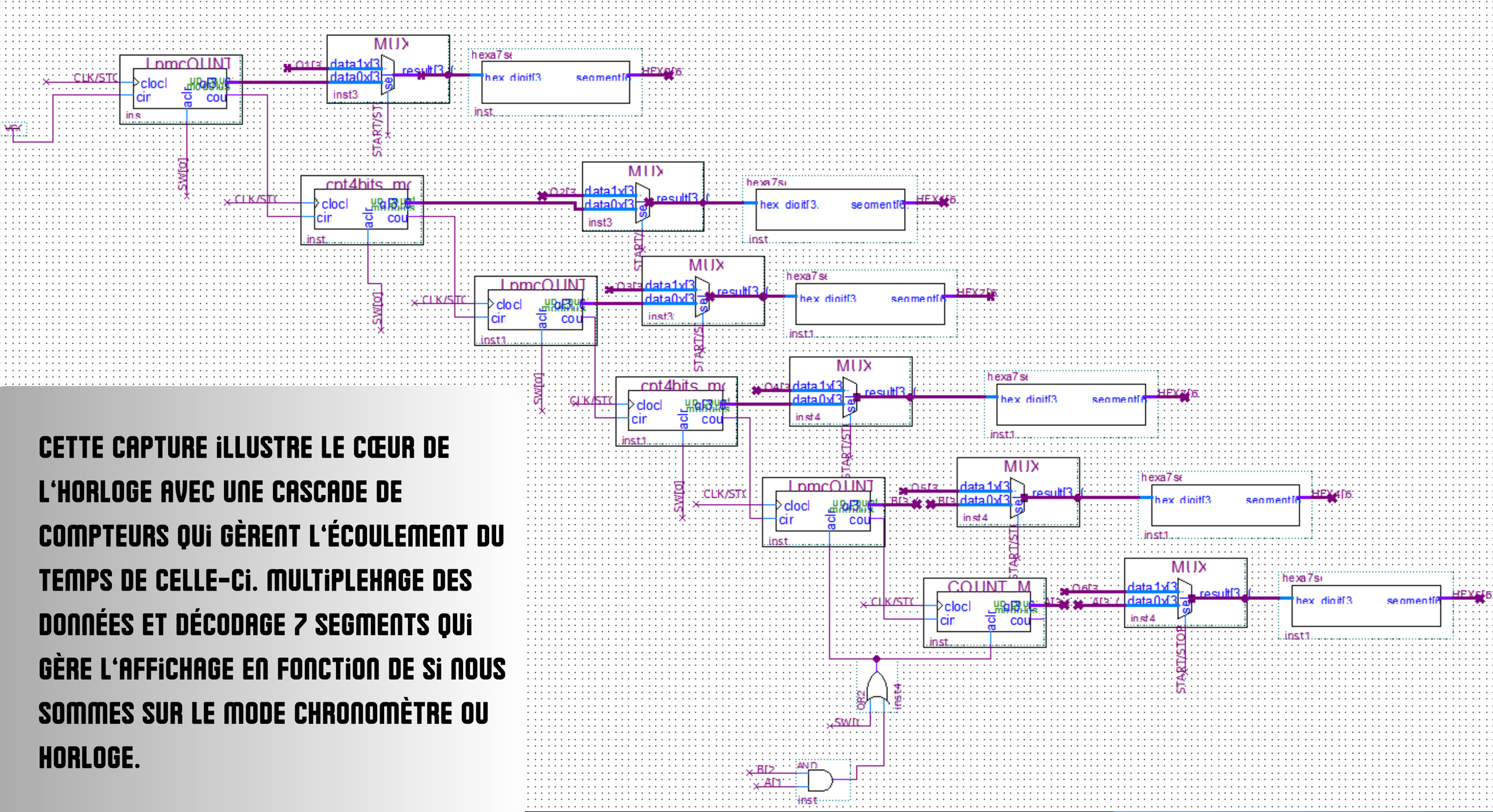
GESTION DU RESET DU CHRONOMÈTRE AVEC KEY[0]



GESTION DE L'ÉTAT (CHRONO/STOP) DU CHRONOMÈTRE PAR MULTIPLEXAGE



CETTE CAPTURE ILLUSTRE LE CŒUR DU CHRONOMÈTRE AVEC UNE CASCADE DE COMPTEURS QUI GÈRENT L'ÉCOULEMENT DU TEMPS DE CELUI-CI. IL Y A ÉGALEMENT UN SYSTÈME DE LED QUI S'ALLUMENT À CHAQUE FOIS QU'UN CERTAINS TEMPS S'EST ÉCOULÉ (SIMULATION D'ALARME COMME POUR LES TESTES VMA).



CETTE CAPTURE ILLUSTRE LE CŒUR DE L'HORLOGE AVEC UNE CASCADE DE COMPTEURS QUI GÈRENT L'ÉCOULEMENT DU TEMPS DE CELLE-CI. MULTIPLEXAGE DES DONNÉES ET DÉCODAGE 7 SEGMENTS QUI GÈRE L'AFFICHAGE EN FONCTION DE SI NOUS SOMMES SUR LE MODE CHRONOMÈTRE OU HORLOGE.

CONCLUSION

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES :

LA COMPLEXITÉ DU CÂBLAGE (MULTIPLEXAGE) : AVEC 6 AFFICHEURS ET DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT (HORLOGE ET CHRONOMÈTRE), LE NOMBRE DE FILS À CONNECTER AU TRAVERS DES MULTIPLEXEURS EST DEVENU IMPORTANT, J'AI ÉGALEMENT RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS SUR UN PROBLÈME AU NIVEAU DE LA GESTION DU RESET DE L'HORLOGE À CAUSE D'UNE ERREUR D'ORGANISATION AVEC LE SYSTÈME DE CHRONOMÈTRE.

IDÉE :

AJOUT DE LA DATE : EN ÉTENDANT LA CHAÎNE DE COMPTEURS, IL SERAIT POSSIBLE DE GÉRER LES JOURS, MOIS ET ANNÉES,
BIEN QUE CELA NÉCESSITERAIT UNE LOGIQUE COMPLEXE POUR GÉRER LES MOIS DE 30/31 JOURS ET LES ANNÉES BISSEXTILES.

BILAN :

CE PROJET S'EST CONCLU PAR LE BON FONCTIONNEMENT D'UNE HORLOGE ET D'UN CHRONOMÈTRE GRÂCE À UNE ARCHITECTURE STRUCTURÉE ET L'USAGE DE COMPTEURS MODULAIRES, DE MULTIPLEXAGE, DE DÉCODAGE ET D'AFFICHAGE

CELA A ÉTÉ UN BON EXEMPLE DE MISE EN PRATIQUE DES COURS D'ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE. IL M'A PERMIS DE MIEUX COMPRENDRE L'IMPORTANCE D'UNE BONNE ORGANISATION DANS LA CONCEPTION D'UN SCHÉMA ET LE RÔLE CENTRAL DE L'HORLOGE (CLOCK) DANS LES SYSTÈMES SYNCHRONES.